

# 第三週： 讓燈聽懂你的順序

今天三件事：看它一行一行跑、給數字取名字、叫它回頭再做一次。

**01**

**一行一行跑**

**02**

**取名字**

**03**

**回頭再做**

LAST WEEK'S LED

# 拿出上週那顆燈

上週那顆紅燈：16 號腳位、串  $220\Omega$ 。貼 v0，燈閃就往下。

● 紅燈 **16**  $220\Omega$

```
red = Pin(16, Pin.OUT)
wait = 0.5
```

腳位透視鏡 ↗

這條線為什麼不亮 ↗

Falstad：腳位裡面 ↗

Falstad：燈接地 ↗

Falstad：燈接 5V ↗

沒存的開老師那份：[wokwi.com/projects/472945134593421313](https://wokwi.com/projects/472945134593421313)

ORDER

# 程式是一行一行跑的

加兩行 print，右下角就看得它走到哪一行。

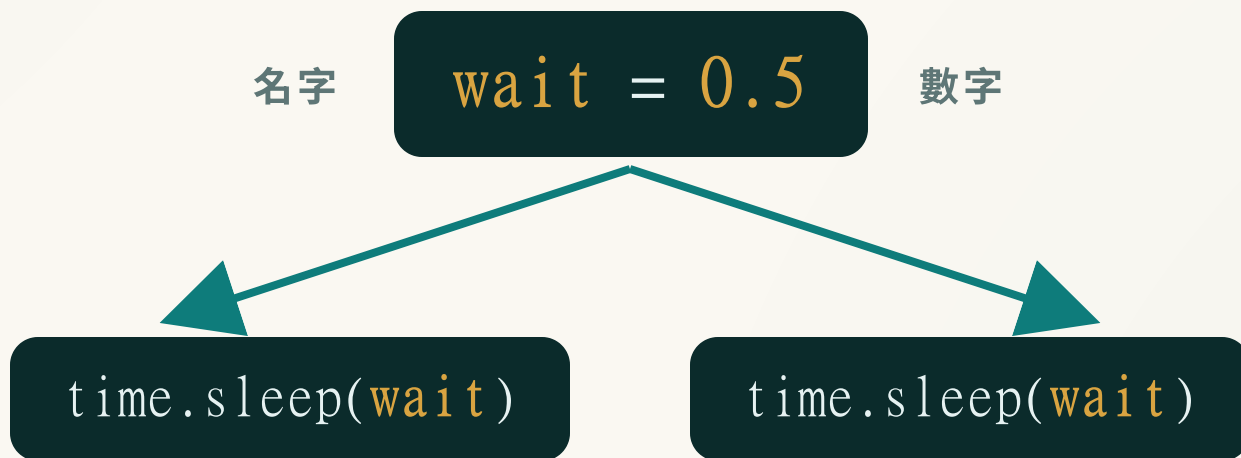
```
red.value(1)
print('亮')
time.sleep(wait)
red.value(0)
print('滅')
```

亮  
滅  
亮  
滅

## VARIABLE

# 一個名字，裝一個數字

wait 裝著 0.5。改一次，用到它的兩行一起變。



ONE NEW IDEA

# 燈不是在閃， 是程式一直回頭

while True 底下縮排的那幾行，做完就回到第一行再做一次。

```
while True:
```

```
    red.value(1)
```

```
    time.sleep(wait)
```

```
    red.value(0)
```

```
    time.sleep(wait)
```



回頭

COUNT

## 要它數五次就停

for n in range(times) : n 從 0 數到 4，數完就往下走。



電腦從 0 開始數，這是今天最多人猜錯的。

IF / ELSE

## 如果...就...，不然就...

if  $n < 3$  就快，else 就慢。右下角印的  $n$  和  $wait$ ，跟燈對得上嗎？

```
if n < 3:  
    wait = 0.2  
else:  
    wait = 1.0
```

```
n = 0 wait = 0.2  
n = 1 wait = 0.2  
n = 2 wait = 0.2  
n = 3 wait = 1.0  
n = 4 wait = 1.0
```

**3 → 1** 把 3 改成 1：我猜 → 實際

BREAK IT

# 弄壞一次， 沒有紅字也要會寫

16 改成 25：字照印、燈不亮。沒有紅字的錯，寫三句。

16 → 25

我做了什麼

我預期看到什麼

實際看到什麼

ASK, DON'T PASTE

# 看不懂的那一行，貼去另一個分頁問

網頁版 AI 只回答「這一行在做什麼」。要改，還是你自己改。

Wokwi

你的程式

問 →

← 自己改

AI 分頁

只給文字

## ONE MORE LED

# 加碼：綠燈 13 也聽你的順序

green = Pin(13, Pin.OUT)。紅亮綠滅，等一下，再換過來。

● 紅燈 16

● 綠燈 13

```
red.value(1)
green.value(0)
time.sleep(wait)
red.value(0)
green.value(1)
```

要改哪幾行？先寫再動手。

加碼二：按鈕彈跳 ↗

Falstad：讀按鈕（上拉） ↗

Falstad：讀按鈕（下拉） ↗

BEFORE YOU LEAVE

# 存檔、貼連結、交卡

Wokwi 存檔要登入；連結貼 e學苑，12:10 前。卡下課前交。

連結・e學苑

截圖・備援

卡・交回

下週：GPIO 與多顆燈。